Programação Estruturada e Modular

Recursividade

Prof. Veríssimo

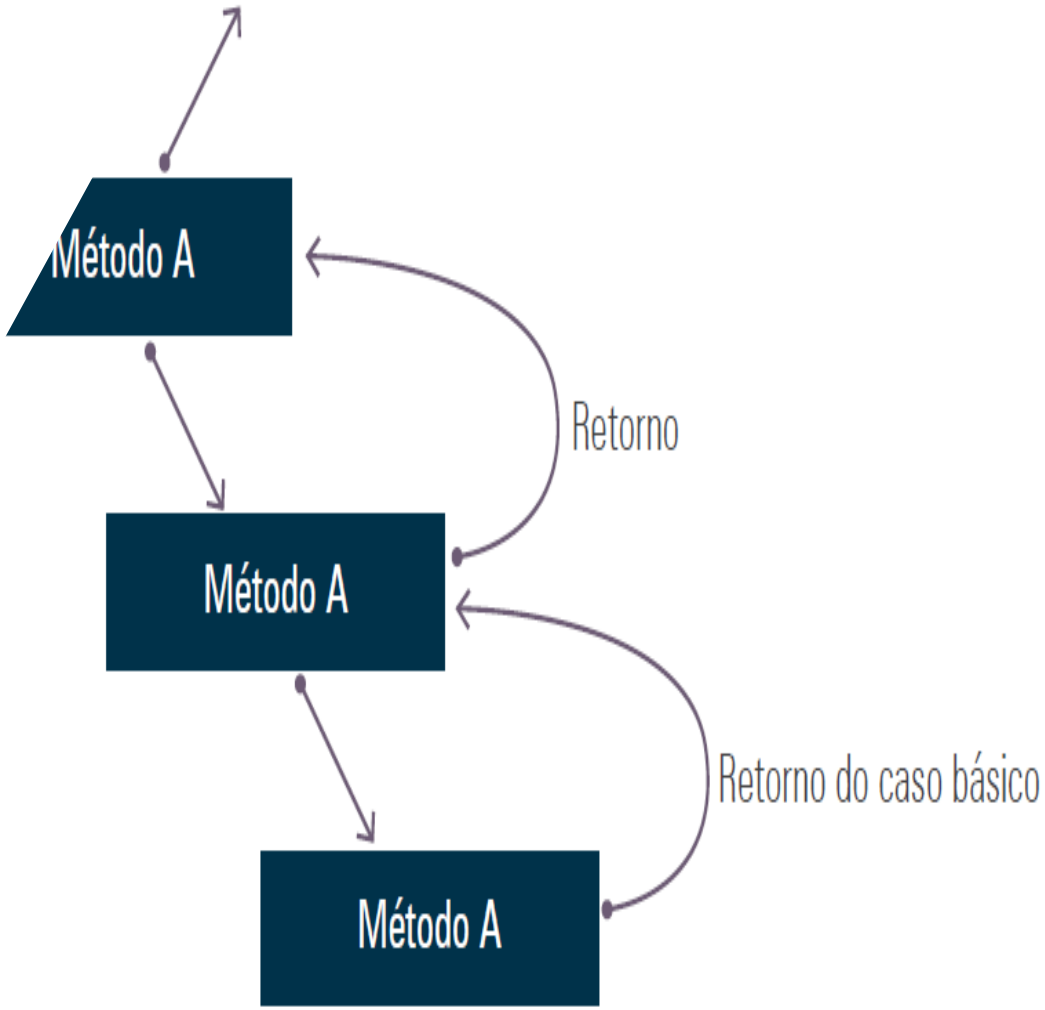
Recursividade
Fatec Ipiranga
21.03.2025

Recursividade

Recursividade

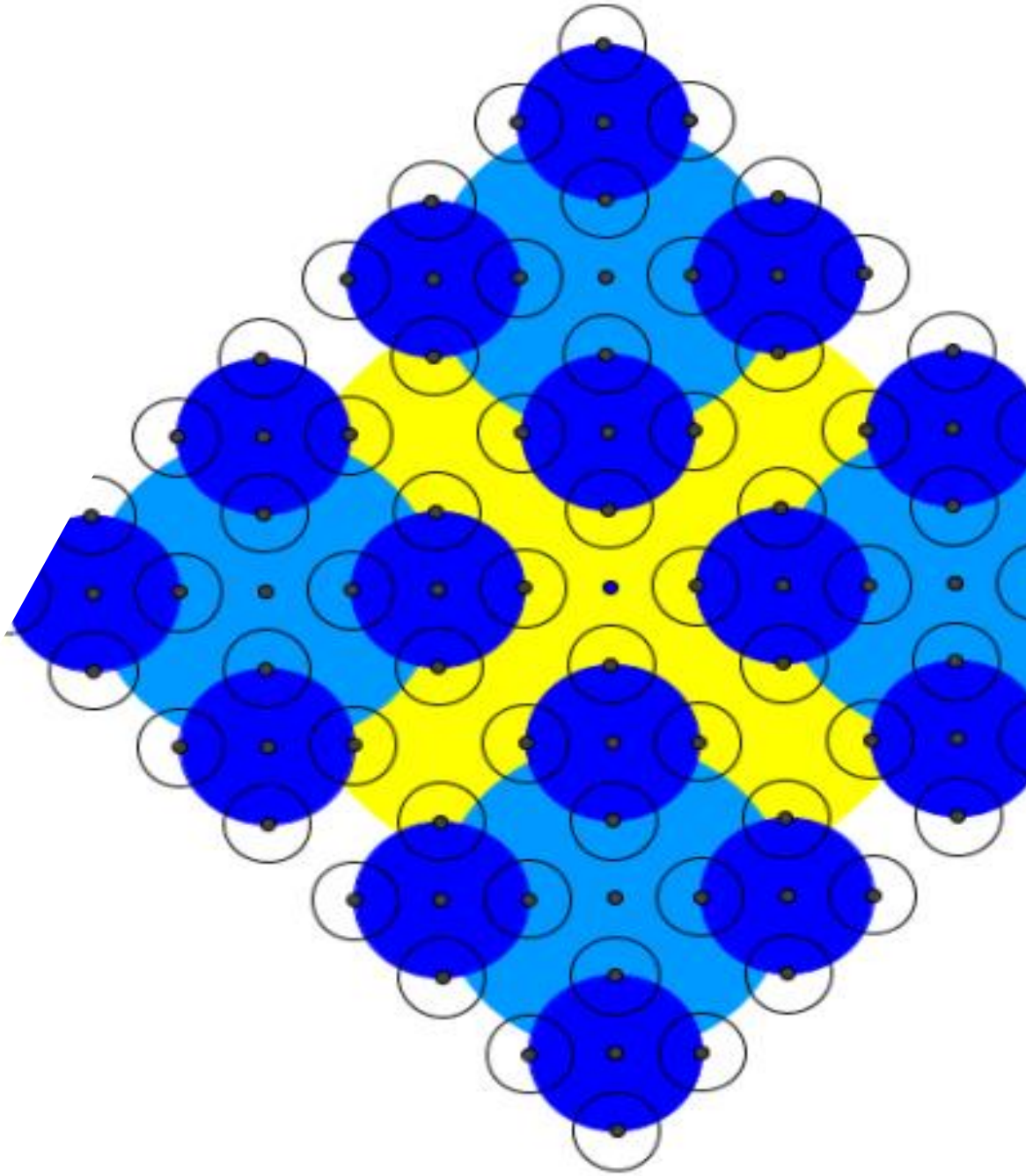
Introdução

- Algoritmos recursivos são programas com chamadas hierárquicas nas quais um método chama a ele próprio em sua implementação



Princípios Básicos

- Tentar diminuir sucessivamente o problema, em um problema menor até que sua simplicidade permita resolvê-lo de modo direto
- Dividir para conquistar
- A função chama a si mesma
- A função sempre retorna valor
- Deve ser identificado o critério de parada da chamada da função
  - (Caso Básico)



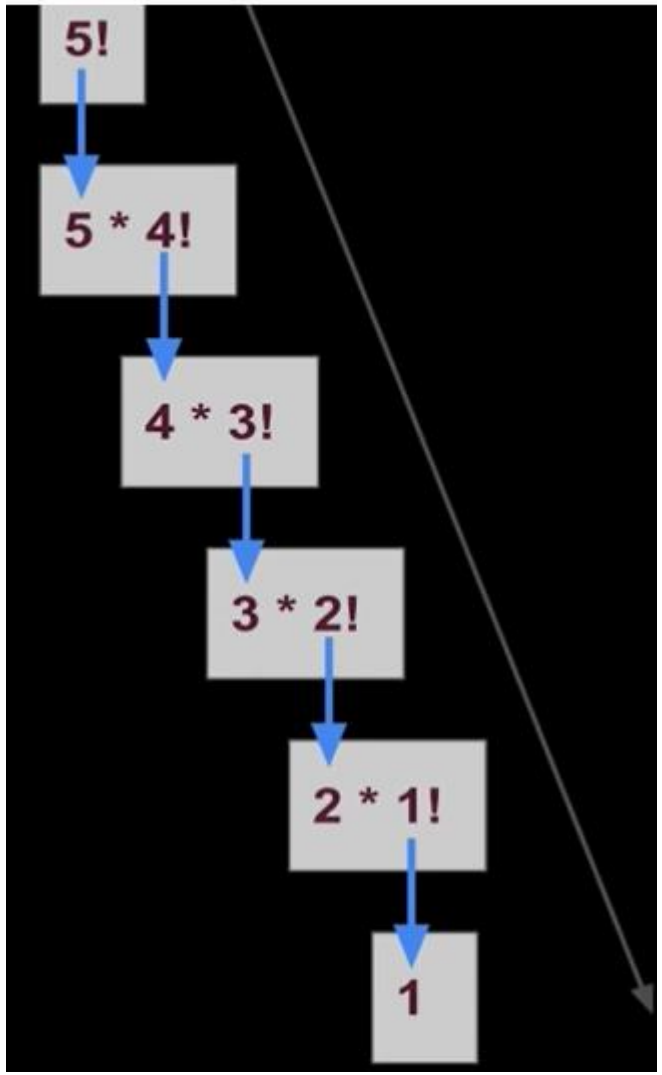
Vamos entender como funciona

O fatorial de um número é dado pela fórmula:

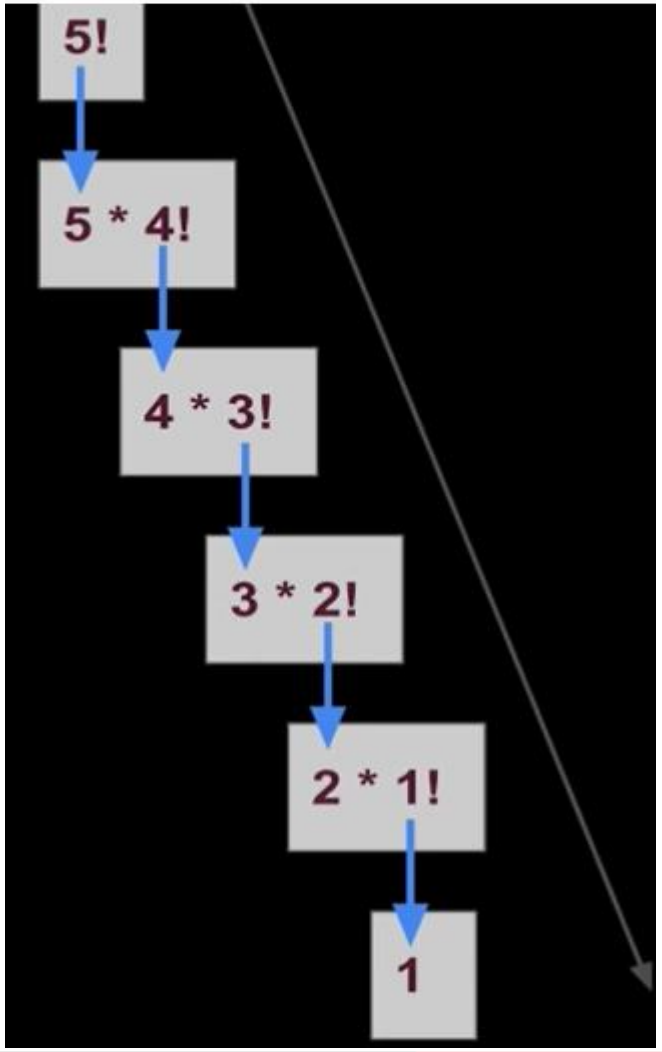
$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \ldots * 1$$

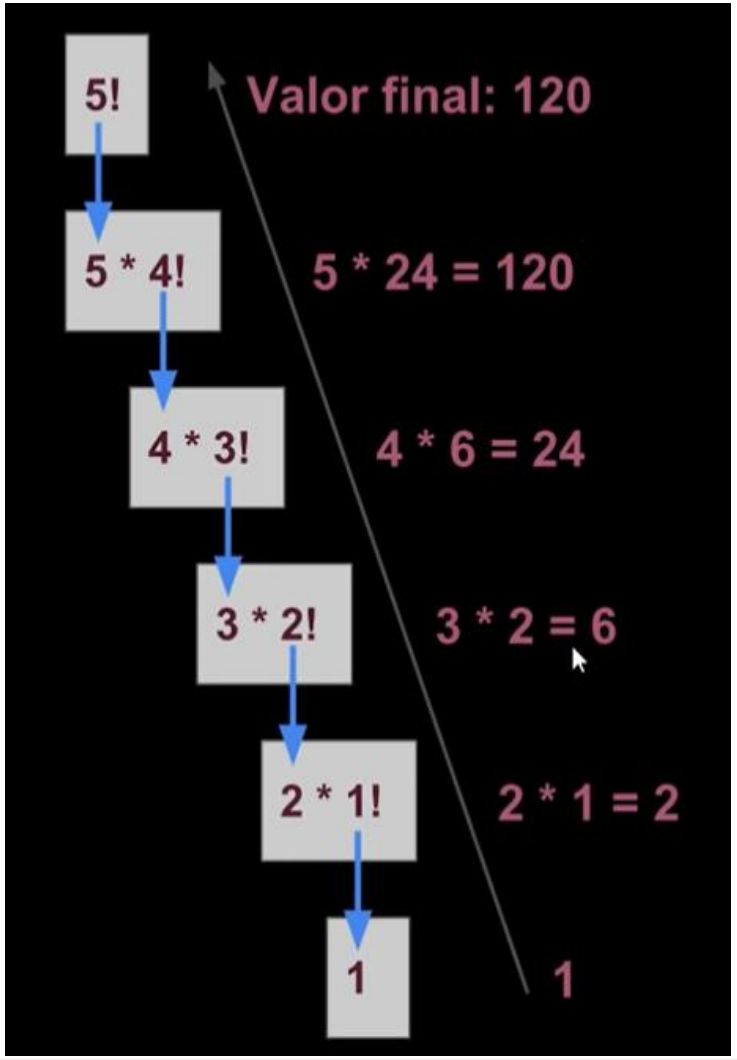
Sendo que 1! e 0! são iguais a 1. Assim, 5! é igual a:

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$



Vamos entender como funciona





O fatorial de um número é dado pela fórmula:

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \ldots * 1$$

Sendo que 1! e 0! são iguais a 1. Assim, 5! é igual a:

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$

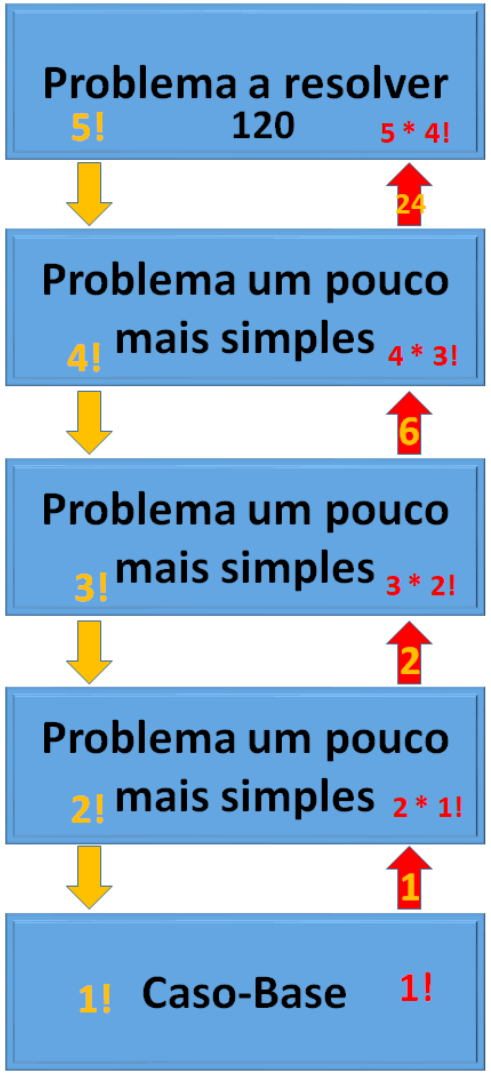
Vamos entender como funciona

O fatorial de um número é dado pela fórmula:

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \ldots * 1$$

Sendo que 1! e 0! são iguais a 1. Assim, 5! é igual a:

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$

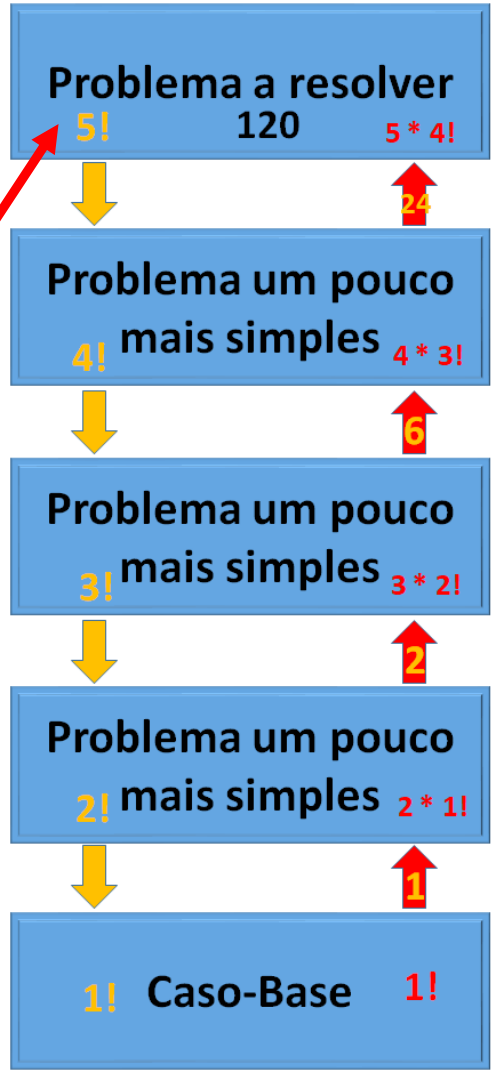


Vamos entender como funciona

```java
1
2 public class Fatorial {
3
4 public  int fatorial(int valorBase) {
5
6     if(valorBase <= 1) {
7         return 1; // caso básico
8     }
9     int valorFatorialParcial = valorBase * fatorial(valorBase - 1);
10
11    return valorFatorialParcial;
12   }
13
14 }
```

```java
public static void main(String[] args) throws TrataException{

    int valorQueQueroCalcular= 5;
    Fatorial fat = new Fatorial();
        System.out.printf("\n=====================================");
        System.out.printf("\nVamos calcula o FATORIAL PARA %d",valorQueQueroCalcular);
        System.out.printf("\n%d! => %d\n", valorQueQueroCalcular, fat.fatorial(valorQueQueroCalcular));
    }
```

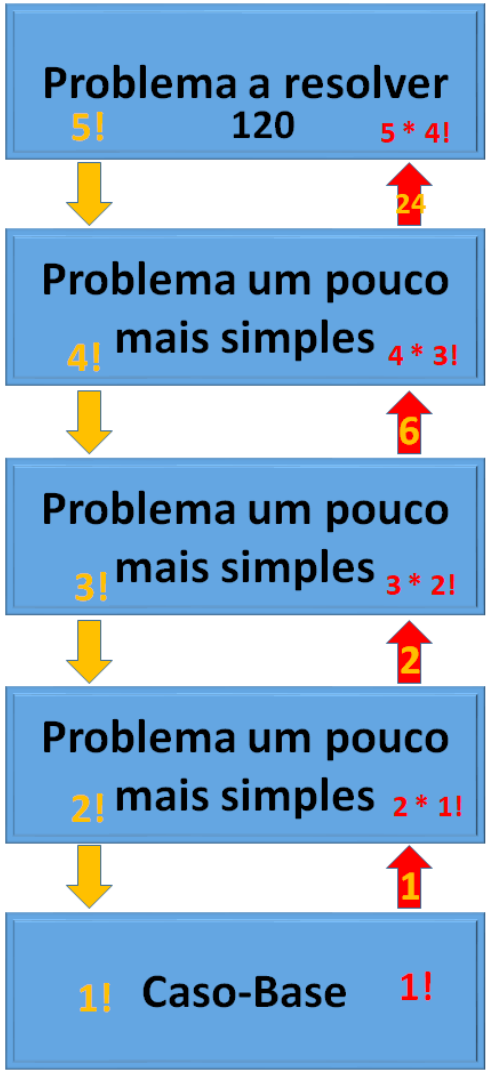


Vamos entender como funciona

```
1
2  public class Fatorial {
3
4  public  int fatorial(int valorBase) {
5
6      if(valorBase <= 1) {
7          return 1; // caso básico
8      }
9      int valorFatorialParcial = valorBase * fatorial(valorBase - 1);
10
11     return valorFatorialParcial;
12    }
13
14 }
```

```
public static void main(String[] args) throws TrataException{

    int valorQueQueroCalcular= 5;
    Fatorial fat = new Fatorial();
        System.out.printf("\n=====================================");
        System.out.printf("\nVamos calcula o FATORIAL PARA %d",valorQueQueroCalcular);
        System.out.printf("\n%d! => %d\n", valorQueQueroCalcular, fat.fatorial(valorQueQueroCalcular));
    }
```



OBRIGADO!